

I APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA

(prof. Lamberto DUÒ) – 03.07.2007

- 1) a) Spiegate brevemente, senza farne la derivazione completa, come si ottiene, nel modello di Drude, l'espressione della conducibilità elettrica e della costante dielettrica relativa (ϵ_r) per un metallo in presenza di un'onda elettromagnetica monocromatica di pulsazione ω .
- b) Supponete che quest'onda sia costituita da fotoni di energia $E = 100$ eV e che il metallo sia oro. Determinate il valore di ϵ_r , eventualmente indicando e motivando l'uso di approssimazioni rispetto alla derivazione generale del punto precedente.
- c) Trovate il corrispondente valore dell'indice di rifrazione. Provate a descrivere come si potrebbe utilizzare il metallo per realizzare uno specchio (riflettore) per fotoni di energia E .

- 2) Considerate un sistema la cui hamiltoniana, in forma matriciale, è data da $\mathbf{H} = V_o \begin{pmatrix} 1-\epsilon & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix}$ dove V_o e ϵ sono costanti, con $\epsilon \ll 1$. $\mathbf{H}$ è data da una hamiltoniana (imperturbata) $\mathbf{H}^o$ (ottenuta da $\mathbf{H}$ ponendo $\epsilon = 0$) a cui si aggiunge una perturbazione, come indicato.

- a) Trovate gli autovalori (E_1^o, E_2^o, E_3^o) e gli autovettori ($\psi_1^o, \psi_2^o, \psi_3^o$) del problema imperturbato.
- b) Usate la teoria perturbativa per trovare le correzioni, al primo (E_3^1) e secondo (E_3^2) ordine, all'autovalore dello stato imperturbato non degenere (E_3^o).
- c) Usate la teoria perturbativa per trovare le correzioni al primo ordine (E_1^1, E_2^1) degli altri due autovalori imperturbati (E_1^o, E_2^o).
- d) [Facoltativo]: Provate a trovare gli autovalori esatti di $\mathbf{H}$. Confrontateli eventualmente con quanto trovato ai punti precedenti.

- 3) Considerate gli stati con $n = 2$ dell'atomo di idrogeno.

- a) Viene ora applicato un campo magnetico debole (d) $\mathbf{B}_d$. Fornite la più conveniente descrizione per l'atomo imperturbato. Trovate, etichettando ciascuno stato ed avvalendovi eventualmente di un opportuno grafico, cosa succede a questi stati quando vengono perturbati dal campo $\mathbf{B}_d$.
- b) Sarebbe possibile, con un campo sufficientemente grande, mescolare (almeno parzialmente) i gruppi di stati che si trovano separati quando imperturbati? Se sì, trovate il valore minimo necessario per il campo ($\mathbf{B}_{d,MIN}$) e provate a dire se questa situazione sia compatibile con la descrizione data nel punto a).
- c) Rispondete alle domande del punto a) nel caso in cui venga applicato un campo magnetico forte (f) $\mathbf{B}_f$.
- d) [Facoltativo] Provate a dare una stima del valore del campo interno di un atomo di idrogeno sulla base di un modello atomico semiclassico, eventualmente commentando questo risultato rispetto a quanto trovato al punto b).

- 4) a) Spiegate come, nel modello di Weiss per il ferromagnetismo, sia possibile avere una magnetizzazione spontanea, al di sotto di una certa temperatura (T_c), e trovate l'espressione di T_c .
- b) Trovate, con lo stesso modello, l'andamento per alte temperature della suscettività, chiarendo il significato di temperatura di Curie-Weiss (θ).
- c) Spiegate brevemente come sia possibile utilizzare *ising* per fornire una stima, per un reticolo bidimensionale, di $k_B T_c / J$ e di $k_B \theta / J$ (con J pari all'energia di scambio) indicando approssimativamente i valori che si trovano.
- d) Trovate cosa prevede, per questi valori, una teoria bidimensionale a campo medio e confrontate, eventualmente commentandoli, questi risultati con quelli trovati da *ising* anche sulla base di ciò che si ottiene invece sperimentalmente.
- e) [Facoltativo] In relazione ai punti c) e d) dite cosa succede se $J < 0$.